

16 3.1. Текстовый редактор вим

Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

Верно решили 32 523 учащихся
Из всех попыток 69% верных

- ☐ "Ctrl", затем "x"
- ☐ "Q"
- ☐ "q"
- ☒ ":", затем "q", затем "Enter"
- ☐ "Esc"

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Figure 16.1: Задание 1

Примечание: во всех утверждениях имеется ввиду, что мы находимся в редакторе vim, включен нормальный режим работы и находится в самом начале строки.

Подсказка: чтобы вызвать **vim-справку** по, например, перемещению `w`, нужно открыть vim и ввести команду `:help w`. Вы попадете в место справки, где описано это перемещение, а так как все перемещения описаны рядом, то двигаясь по тексту вверх и вниз можно прочитать и про `e` и про `b`, самое главное, про `word` и `WORD`. Кроме того, можно вызвать сразу справку по термину при помощи `:help word`. Чтобы закрыть справку, нужно ввести команду `:q`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Верно решили 25 385 учащихся
Из всех попыток 20% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить свое решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ В этой строке 5 "слов" (word)
- ☒ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w
- ☒ В этой строке 5 "больших слов" (WORD)
- ☒ Нажимая только на W, нельзя переместить курсор на "."
- ☒ После 10 нажатий на W курсор окажется там же, где бы он был после 10 нажатий на w
- ☐ Чтобы попасть в конец строки, нужно одинаковое число нажатий, что на W, что на w

Следующий шаг

Решить снова

Figure 16.2: Задание 2

Предположим, что в текстовом файле записана одна единственная строка:

```
one two three four five
```

и вам нужно преобразовать её в строку

```
three four four four five
```

Какие(ой) из предложенных ниже **наборов нажатий клавиш** выполнят такое редактирование? В этих наборах нажатие `н Esc` обозначается как `<Esc>` (т.е. знаки `"<"` и `">"` не несут отдельного смысла).

Примечание: во всех утверждениях имеется в виду, что мы находимся в редакторе `vim`, включен нормальный режим ра находится в самом начале строки.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Верно решили 23
Из всех попыток 1

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `d2w$bifour four <Esc>`
- ☒ `d2wwywPp`
- ☐ `d2wwywp`
- ☒ `ddithree four four four five<Esc>`
- ☐ `x2wwywPp`
- ☐ `d2dwywPp`

Figure 16.3: Задание 3

Предположим, что вы открыли файл в редакторе `vim` и хотите заменить в этом файле все строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.

Какую команду нужно ввести для этого в `vim`? Укажите необходимую команду целиком (т.е. **включая** ввод `:"` в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

☒ Абсолютно точно.

Верно решил 24 631 учащийся
Из всех попыток 57% верных

Следующий шаг

Решить снова

Figure 16.4: Задание 4

Мы совсем не рассказали вам про третий режим работы vim – режим **выделения (Visual)**. Предлагаем вам ознакомиться с ним самостоятельно. Например, это можно сделать во время прохождения упражнений в vimtutor, который мы настоятельно рекомендуем вам для изучения vim!

Чтобы убедиться, что вы разобрались с этим режимом работы, отметьте, пожалуйста, **все верные** утверждения из списка ниже.

Подсказка: если вы не хотите проходить vimtutor целиком, то можете открыть его и поиском найти слово **"Visual"**. Вы попадете в файл, прохождение которого будет вполне достаточно, чтобы выполнить это задание.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **23 497** человек
Из всех попыток **29%**

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды :visual
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды перемещения (например, W, e, \$, и др.)
- ☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и у (скопировать)
- ☐ Режим выделения открывается из любого другого режима по нажатию "v"
- ☒ Режим выделения открывается из нормального режима по нажатию "V"
- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q

Следующий шаг

Решить снова

Figure 16.5: Задание 5

17 3.2. Скрипты на баш

Надеемся, что вы разобрались, что одну оболочку (например, `sh`) можно запустить из другой оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

Верно решили **30 266** учащихся
Из всех попыток **65%** верных

☒ Так точно!

☐ Только из набора A

☐ Никакие команды появляться не будут

☐ Только из набора B

☐ Из наборов B и C

☒ Только из набора C

Следующий шаг Решить снова

Figure 17.1: Задание 1

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [script1.sh](#), [script2.sh](#).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash
cd /home/bi/
touch file1.txt
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

Верно решили **29 905** учащихся
Из всех попыток **76%** верных

☒ Так точно!

☐ /home/bi/Desktop/file1.txt

☐ /home/bi/Documents/file1.txt

☒ /home/bi/file1.txt

☐ Никак (файла `file1.txt` не будет существовать после завершения работы скрипта)

Следующий шаг Решить снова

Figure 17.2: Задание 2

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [variables1.sh](#), [variables2.sh](#).

Какие из представленных ниже строк **могут** быть именами переменных в bash? Выберите **все** подходящие варианты

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили
Из всех попыток

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ var/able
- ☐ var-i-able
- ☐ variab\$\$le
- ☒ __variable
- ☐ 123variable
- ☐ var@i-able
- ☐ var.i-able

Следующий шаг

Решить снова

Figure 17.3: Задание 3

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: [arguments.sh](#).

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход два аргумента и выводит на экран строку следующего вида:

```
Arguments are: $1=первый_аргумент $2=второй_аргумент
```

Например, если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его `./script.sh one two` на экране должно появиться:

```
Arguments are: $1=one $2=two
```

а при запуске `./script.sh three four` будет:

```
Arguments are: $1=three $2=four
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Верно решили **25 053** учащихся
Из всех попыток **41%** верных

✓ Хорошая работа.

Теперь вам доступен [форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2 var1=$1
3 var2=$2
4 echo "Arguments are: \${1=$var1} \${2=$var2}"
5
6
```

Figure 17.4: Задание 4

18 3.3. Скрипты на баш ветвления циклы

Например, условие `0 -eq 0` **подходит**, т.к. ноль всегда равен нулю вне зависимости от аргументов и переменных внутри скрипта и на экран будет напечатано `True`. В то же время условие `$var1 -eq 0` **не подходит**, так как в переменной `var1` как может быть записан ноль (тогда будет напечатано `True`), так его может и не быть (тогда ничего напечатано не будет).

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **23 158** учащихся
Из всех попыток **16%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ -z * *
- ☐ -n \$1
- ☒ \$var1 == \$var2 || \$var1 != \$var2
- ☐ \$# -gt 0
- ☒ -z ""
- ☐ \$var1 == \$var2 && \$var1 != \$var2

Следующий шаг

Решить снова

Figure 18.1: Задание 1

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
if [[ $var -gt 5 ]]
then
  echo "one"
elif [[ $var -lt 3 ]]
then
  echo "two"
elif [[ $var -eq 4 ]]
then
  echo "three"
else
  echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную, затем запустили еще раз, но уже с `var=5`.

Выберите один вариант из списка

Верно решили 25 1
Из всех попыток 6

✓ Всё правильно.

- ☐ Сначала two, потом four
- ☐ Сначала one, потом two
- ☒ Сначала four, потом four
- ☐ Сначала two, потом one

Figure 18.2: Задание 2

Пример №2: если ваш скрипт называется `./script.sh`, то при запуске его как `./script.sh 5` на экране должно появиться:

```
A lot of students
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на [наши рекомендации по написанию скриптов](#).

Напишите программу. Тестируется через `stdin → stdout`

Верно решили 23 310 учащихся
Из всех попыток 38% верных

✓ Хорошая работа.

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2 if [[ $1 == 1 ]]
3 then
4 echo $1 "student"
5 elif [[ $1 == 0 ]]
6 then
7 echo "No students"
8 elif [[ $1 -ge 5 ]]
9 then
10 echo "A lot of students"
11 else
12 echo $1 "students"
13 fi
14
15
16
```

Figure 18.3: Задание 3

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [loops1.sh](#), [loops2.sh](#).

Посмотрите на фрагмент bash-скрипта:

```
for str in a , b , c_d
do
  echo "start"
  if [[ $str > "c" ]]
  then
    continue
  fi
  echo "finish"
done
```

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово **"start"**, а сколько раз слово **"finish"**

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

Верно
Из все

- ☐ 3 раза "start" и 2 раза "finish"
- ☐ 3 раза "start" и ни разу "finish"
- ☐ 5 раз "start" и 2 раза "finish"
- ☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"

Следующий шаг

Решить снова

Figure 18.4: Задание 4

```
15 read age
16 if [[ ($age -eq 0) || (-z $age) ]];then
17   echo "bye"
18   stdout=1
19 elif [[ ($age -le $child) ]];then
20   echo "$name, your group is child"
21 elif [[ ($age -gt $adult) ]]; then
22   echo "$name, your group is adult" ;else
23   if [[ ($age -ge 17) && ($age -le 25) ]]; then
24     echo "$name, your group is youth" ;fi
25   fi ;break
26 done ;fi
27 done|
28
29
30
```

Отправить

Ваши решения Вы получили: 4 балла из 4

1076 152 Шаг 9

Следующий шаг >

552 Комментария 297 Решений

Самые популярные

Будьте вежливы и соблюдайте наши [принципы сообщества](#). Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

Figure 18.5: Задание 5

19 3.4. Скрипты на баш разное

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [math1.sh](#), [math2.sh](#).

Какие(ая) из предложенных ниже инструкций увеличат значение переменной `a` на значение переменной `b`? Например, если `a` было записано 10, в `b` было 5, то в `a` должно записаться 15. Выберите **все подходящие** варианты!

Примечание: если вы планируете проверять варианты ответов у себя в терминале, обратите внимание на то, что содержащие символ `$` тексты могут изменяться при копировании — не забудьте отредактировать их в соответствии с изображением на экране. Это связано с особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и пробелы, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 22 116 уча
Из всех попыток 20% вер

✔ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `let "a = a + b"`

☐ `let "a+=b"`

☐ `let a = a + b`

☒ `let "a=$a+$b"`

☐ `a=$a+$b`

Следующий шаг

Решить снова

Figure 19.1: Задание 1

Вы можете скачать и изучить скрипт, который мы показали в видеофрагменте: programs.sh.

Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash

cd /home/bi/
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 23
Из всех попыток

✓ Отличное решение!

- ☐ ``pwd``
- ☒ `/home/bi`
- ☐ `/home/bi/Documents`
- ☐ Код возврата команды `pwd` (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)
- ☐ `pwd`

Следующий шаг

Решить снова

Figure 19.2: Задание 2

Мы рассказали, что можно проверить код возврата внешней программы прямо в конструкции `if` при помощи `if `program` options arguments` (действия внутри `if` выполняются, если программа закончилась с кодом 0). Однако это не всегда правда: запуск внешней программы выводит что-то в `stdout`, то в проверку `if` поступит именно этот вывод, а не код возврата! Вы можете убедиться в этом, написав простой `bash`-скрипт с использованием, например, `if `pwd``.

Однако как быть, если хочется всё-таки запустить программу `program`, которая пишет что-то в `stdout` и потом выполнить какие-то действия, если ее код возврата равен 0? Выберите все верные утверждения или правильно работающие конструкции `if`.

Примечание: во всех вариантах ответов, где есть кавычка, используется именно косая кавычка (`'`), а не обычная (`"`) или двойная (`"`).

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 21 426
Из всех попыток 20%

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в комментариях, отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на форуме решений.

- ☐ `if [[ `program` -eq 0 ]]`
- ☒ Сначала запустить `program`, затем `if [[ $? -eq 0 ]]`
- ☒ `if `program` > some_file.txt`
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☐ Сначала `var=`program``, затем `if [[ $var -eq 0 ]]`

Следующий шаг

Решить снова

Figure 19.3: Задание 3

```
counter () # takes one argument
{
    local let "c1+=1"
    let "c2+=${1}*2"
}
```

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно Вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 🤔). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на bash, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст

✓ Отличное решение!

Верно решили **20 009** учащихся
Из всех попыток **28%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Следующий шаг

Решить снова

Figure 19.4: Задание 4

Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

Time Limit: 5 секунд

Memory Limit: 256 MB

```
1 while [ true ]
2 do
3     read n1 n2
4     if [ -z $n1 ]; then
5         echo "bye"
6         break
7     else
8         gcd () {
9             remainder=1
10            if [ $n2 -eq 0 ]
11            then
12                echo "bye"
13            fi
14            while [ $remainder -ne 0 ]
15            do
16                remainder=$((n1%n2))
17                n1=$n2
18                n2=$remainder
19            done
20        }
21        gcd $1 $2
22        echo "GCD is $n1"
23    fi
24 done
25
26
```

Отправить

Figure 19.5: Задание 5

```

1 #!/bin/bash
2 while [[ True ]]
3 do
4     read birinchi amal ikkinchi
5     if [[ $birinchi == "exit" ]]
6     then
7         echo "bye"
8         break
9     elif [[ "$birinchi" =~ "^[0-9]+$" && "$ikkinchi" =~ "^[0-9]+$" ]]
10    then
11        echo "error"
12        break
13    else
14        case $amal in
15        "+") let "result = birinchi + ikkinchi";;
16        "-") let "result = birinchi - ikkinchi";;
17        "/" ) let "result = birinchi / ikkinchi";;
18        "*" ) let "result = birinchi * ikkinchi";;
19        "%" ) let "result = birinchi % ikkinchi";;
20        "**") let "result = birinchi ** ikkinchi";;
21        *) echo "error" ; break ;;
22        esac
23        echo "$result"
24    fi
25 done
26
27
28
29
30

```

Следующий шаг

Решить снова

Figure 19.6: Задание 6

20 3.5. Продвинутый поиск и редактирование

Пусть в директории `/home/bi` лежат файлы `Star_Wars.avi`, `star_trek_OST.mp3`, `STARS.txt`, `stardust.mpeg`, `Eddard_Stark_biography.txt`.

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ найдет** команда `find /home/bi -name "star*"` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Верно решили **20 547** учащихся
Из всех попыток **36%** верных

- ☒ `Star_Wars.avi`
- ☐ `star_trek_OST.mp3`
- ☒ `STARS.txt`
- ☐ `Eddard_Stark_biography.txt`
- ☐ `stardust.mpeg`

Следующий шаг Решить снова

Figure 20.1: Задание 1

Задание на понимание работы опций `-path` и `-name` команды `find`. Отметьте **все верные** утверждения из перечисленных ниже.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Верно решили **18 450** учащихся
Из всех попыток **22%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же
- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет больше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`
- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет меньше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`
- ☐ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным
- ☐ Опции `-path` и `-name` всегда работают одинаково

Следующий шаг Решить снова

Figure 20.2: Задание 2

Предположим, что в директории `/home/bi/` есть следующая структура файлов и поддиректорий:

```
/home/bi/
├── dir1
│   ├── file1
│   └── dir2
│       ├── file2
│       └── dir3
│           └── file3
```

Какие(ой) из трех файлов (`file1`, `file2`, `file3`) будут найдены по команде `find /home/bi -mindepth 2 -maxdepth 3 -type f` ?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 20 7
Из всех попыток 4

☒ Так точно!

- ☒ Все кроме file3
- ☐ Только file1
- ☐ Все три файла
- ☐ Все кроме file2
- ☐ Только file2

Figure 20.3: Задание 3

Задание на понимание работы опций `-A`, `-B` и `-C` команды `grep`. Пусть у вас есть файл `file.txt` из 10 строк, причем **в каждой строке есть слово "word"**. Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 20 237 учащихся
Из всех попыток 41% верных

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ `grep -C 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ Все, кроме `grep "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt` и `grep -B 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☐ `grep -A 1 "word" file.txt > results.txt`
- ☒ `results.txt` будет одинакового размера во всех случаях

Figure 20.4: Задание 4

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xkLXKL]?[uü]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили 18 768 учащихся
Из всех попыток 23% верных

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Linux is not always Ubuntu
- ☒ Hmm, XKLubuntu
- ☒ Ubuntu is better than Ubuntu
- ☒ The best OS is Xubuntu
- ☒ Mac OS X, Windows, Ubuntu
- ☒ I prefer Kubuntu

Следующий шаг

Решить снова

Figure 20.5: Задание 5

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]*/p" text.txt` не указывать опцию `-n`?

Выберите один вариант из списка

Верно решили 19 784 учащихся
Из всех попыток 39% верных

☒ Верно.

- ☒ Каждая строка будет выведена два раза
- ☐ Появится сообщение об ошибке
- ☐ На экран ничего не напечатается
- ☐ На экран будет выведено всё содержимое файла `text.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Figure 20.6: Задание 6

Внимание! Во время проверки **мы не запускаем команду**, которую вы ввели на реальном файле с "аббревиатурами" (это небезопасно, можно же ввести `rm -rf /*`!) Вместо этого мы сперва анализируем структуру вашей инструкции (например, что в ней использован именно `sed` и сделано это ровно один раз, что на вход подается `input.txt`, а результат будет записан в `edited.txt` и т.д.), а затем **запускаем её смысловую часть** (т.е. поиск по регулярному выражению и замена на "abbreviation") на тестовых примерах. К сожалению, наш запуск не идеально повторяет `sed`, но он очень близок к нему. Главная "несовместимость" заключается в том, что наша проверка не понимает идущие подряд символы, отвечающие за количество повторений (т.е. *, +, ? и {}). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи "(" и ")" какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражения `a+?` (ноль или один раз по одной или более букве "a") нужно записать как `(a)+?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

Верно решили 16 632 учащихся
Из всех попыток 34% верных

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

```
kjhkjhkjhjcknk
sed 's/[A-Z]\(2,\)/ abbreviation /g' input.txt > edited.txt
```

Figure 20.7: Задание 7

21 3.6. Строим графики

Вы можете скачать и попробовать применить `gnuplot` к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске `gnuplot`, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

Верно решили **18 785** учащихся
Из всех попыток **51%** верных

- ☐ `-s, --show-plots-after-exit`
- ☒ `-p, --persist`
- ☐ `-raise`
- ☐ Такой опции не существует

Следующий шаг

Решить снова

Figure 21.1: Задание 1

Предположим у вас есть файл `data.csv` с двумя столбцами по 10 чисел в каждом. В первой строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете `gnuplot` и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет **название** у построенного **ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё получилось!

Верно решили **17 975** учащихся
Из всех попыток **32%** верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название – первое значение из первого столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки пропущена)
- ☐ Название – первое значение из второго столбца, нарисовано 10 точек
- ☐ Название `"data.csv" using 1:2`, нарисовано 10 точек

Figure 21.2: Задание 2

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет,

Вы можете скачать и изучить скрипты, которые мы показали в видеофрагменте: [plot.gnu](#), [plot_advanced.gnu](#), [plot_advanced2](#). Три скрипта основаны на [этой заметке](#), данные также взяты оттуда.

Предположим, что вы пишете `gnuplot`-скрипт и у вас в нем есть три переменные `x1`, `x2`, `x3`, в которых записаны координаты важных точек по оси OX (по возрастанию). Вы хотите, чтобы на этой оси было только три деления (т.е. три черточки) в этих координатах, а подписи этих делений были оформлены в виде "point <номер точки>, value <значение соответствующей переменной>".

Например, для `x1=0`, `x2=10`, `x3=20`, это были бы надписи "point 1, value 0" в точке с координатой 0 по горизонтали, "point 2, value 10" в точке с координатой 10 и "point 3, value 20" в точке с координатой 20.

Или, например, `x1=100`, `x2=150`, `x3=250`, это были бы надписи "point 1, value 100" в точке с координатой 100, "point 2, value 150" в точке с координатой 150 и "point 3, value 250" в точке с координатой 250.

Впишите в форму ниже **одну команду** (т.е. одну строку), которую нужно добавить в скрипт, для выполнения этой задачи.

Примечание: проверять, что переменные `x1`, `x2`, `x3` идут по возрастанию или что они являются числами **не нужно**!

Примечание 2: в видеофрагменте на предыдущем шаге звучал термин *конкатенация*, который важен для выполнения данного задания. Под *конкатенацией* обычно понимают "склеивание" двух строк в одну длинную строку, например, конкатенация строк "Данные из файла " и "data.csv" даст строку "Данные из файла data.csv".

Подсказка: настоятельно рекомендуем изучить примеры скриптов – в них есть большая часть решения!

Напишите текст

✓ Так точно!

Верно решили 13 935

Из всех попыток 44%

Figure 21.3: Задание 3

Если вы не скачали на предыдущем шаге файлы [animated.gnu](#) и [move.rot](#), то скачайте их теперь, т.к. они понадобятся для выполнения задания.

Указанные файлы использовались в последнем видеофрагменте для создания вращающегося графика. Измените инструкции в файле `move.rot` (т.е. **добавлять и удалять инструкции нельзя!**) таким образом, чтобы:

- График **отразился зеркально** относительно горизонтальной поверхности. То есть там, где была точка (10, 10, 200), станет (10, 10, -200), где была точка (-10, -10, 200) станет (-10, -10, -200) и т.д. При этом точка (0, 0, 0) останется на месте.
- Изображение стало **вращаться в обратную сторону**. То есть если раньше вращалось "влево", то теперь станет "вправо".
- Вращение стало **в два раза быстрее**. То есть станет в два раза больше перерисовок графика на каждую секунду вращения.

Измененный файл загрузите в форму ниже.

Примечание: наша система проверки **не может** запустить на вашем файле `move.rot` программу `gnuplot` и сравнить полученный график с заданным. Вместо этого **мы анализируем команды**, которые вы указали в файле. Поэтому если вы видите, что ваш скрипт в `gnuplot` работает точно по условию, а мы отвечаем "Incorrect/Неверно", то попробуйте упростить свою модификацию `move.rot` и отправить его еще раз.

Напишите текст

✓ Правильно, молодец!

Верно решили 12 854 уча

Из всех попыток 47% вер

```
a = a+1
zrot = (zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread
```

Figure 21.4: Задание 4

22 3.7. Разное

Какая команда(ы) установят файлу `file.txt` права доступа `rwXrw-r--`, если изначально у него были права `r--r--r--`. Укажите **все верные** варианты ответа!

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнились все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **16 484** учащихся
Из всех попыток **21%** верных

✓ Все правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `chmod rwXrw-r-- file.txt`
- ☐ `chmod o-wx file.txt; chmod g-x file.txt; chmod a+wx file.txt`
- ☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`
- ☒ `chmod 764 file.txt`
- ☐ `chmod 777 file.txt`
- ☐ `chmod 467 file.txt`

Следующий шаг Решить снова

Figure 22.1: Задание 1

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **14 683** уч
Из всех попыток **15%** ве

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `sudo chmod a+w dir`
- ☐ `sudo chown :group dir`
- ☒ `sudo chown user:group dir`
- ☐ `chmod o+w dir`
- ☐ `sudo chmod o+x dir`
- ☒ `sudo chmod o+w dir`

Следующий шаг Решить снова

Figure 22.2: Задание 2

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

Верно решили 17 158 учащихся
Из всех попыток 21% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Количество слов
- ☒ Размер файла в байтах
- ☒ Количество символов
- ☒ Длину самой длинной строки
- ☐ Количество предложений

Следующий шаг

Решить снова

Figure 22.3: Задание 3

Впишите в форму ниже команду, которая выведет сколько места на диске занимает текущая директория (при этом **размер** нужно вывести в **удобном для чтения формате** (например, вместо 2048 байт надо вывести 2.0K) и **больше** на экран выводить **ничего не** нужно). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по 800 Кбайт и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в 400 Кбайт, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: 2.4M (также на экране может быть выведен еще и символ " ", обозначающий, что это размер именно текущей директории).

Напишите текст

☒ Так точно!

Верно решил 16 381 учащихся
Из всех попыток 53% верных

`du -h -s`

Следующий шаг

Решить снова

Figure 22.4: Задание 4

Впишите в форму ниже максимально короткую команду (т.е. в которой минимально возможное число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

☒ Всё правильно.

Верно решили 16 720 учащихся
Из всех попыток 40% верных

`mkdir dir{1..3}`

Следующий шаг

Решить снова

Figure 22.5: Задание 5